

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Programa de Asignatura

Estadística

Información General

Departamento	Ciencias Económicas y Administrativas
Período académico	2026-II
Intensidad horaria	3 horas semanales
Horario	Viernes 7:00 – 10:00 a.m.
Fechas del curso	31 de julio – 27 de noviembre de 2026
Sin clase	7 agosto (Batalla de Boyacá) y 28 agosto (Semana de Reflexión)
Profesor	Jaime Polanco Jimenez
Correo	jaime.polanco@javeriana.edu.co
Campus virtual	https://campusvirtuallms.javeriana.edu.co
Software	R y RStudio
Datos	ICFES Saber 11 y Saber Pro (icfes.gov.co)
Repositorio	https://github.com/polanco-jaime/Curso-Estadistica-2026-3
Texto guía	Anderson, Sweeney, Williams et al. <i>Statistics for Business and Economics</i> , 14e Metric. Cengage, 2020.

Objetivos de Formación

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- Aplicar técnicas de estadística descriptiva e inferencial sobre microdatos del ICFES para producir conclusiones relevantes.
- Comprender la distribución normal y las distribuciones muestrales como fundamento de la inferencia estadística.
- Construir e interpretar intervalos de confianza para medias, proporciones y varianzas, y determinar tamaños de muestra óptimos.
- Diseñar, ejecutar e interpretar pruebas de hipótesis paramétricas y no paramétricas, incluyendo pruebas χ^2 de independencia y bondad de ajuste.
- Especificar, estimar e interpretar modelos de regresión lineal simple y múltiple, con diagnósticos completos.
- Desarrollar un proyecto integrador de análisis estadístico sobre datos ICFES, implementado en R.

Contenidos Mínimos

Unidad	Temas
U1 — Estadística Descriptiva y Probabilidad	Tendencia central y dispersión. Estadística gráfica y EDA. Correlación Pearson y Spearman. Paradoja de Simpson. Variables aleatorias. Distribución normal y z -scores. Muestreo, TCL y distribuciones muestrales (χ^2 , t , F). (<i>Anderson cap. 1–3, 6.2, 7</i>)
U2 — Estimación por Intervalo	Estimación puntual y propiedades de estimadores (insesgamiento, eficiencia, consistencia). IC para medias (z , t), varianzas (χ^2) y proporciones. Tamaño de muestra óptimo. (<i>Anderson cap. 7.3, 7.7, 8</i>)
U3 — Pruebas de Hipótesis	H_0 , H_1 , p -valor, error tipo I y II, potencia y d de Cohen. Pruebas t (1 muestra, 2 muestras, pareada). ANOVA + Tukey. Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. χ^2 de independencia y bondad de ajuste. V de Cramér. (<i>Anderson cap. 9–10, 12–13, 18</i>)
U4 — Regresión Lineal	Regresión lineal simple: mínimos cuadrados, supuestos, R^2 , pruebas t y F . Regresión lineal múltiple: OVB, VIF, multicolinealidad, AIC/BIC. Diagnósticos: Breusch-Pagan, Cook's D , errores estándar robustos. (<i>Anderson cap. 14–16</i>)

Estrategias Metodológicas

Cada sesión de viernes (7:00–10:00 a.m.) se divide en dos bloques de trabajo:

- **Bloque 1 (7:00–9:10):** Exposición teórica con derivaciones, ejemplos y aplicación práctica en R sobre microdatos ICFES. La variable central del curso es MOD_INGLES_PUNT como proxy de competitividad internacional. Incluye pausas breves cada 50 minutos.
- **Bloque 2 (9:10–10:00):** Taller grupal, debate o repaso. Retroalimentación de Problem Sets y del Proyecto Estadístico.

Evaluación

Componente	Peso	Fecha	Descripción
Primer Parcial	25%	Vie 4 sep 2026	Unidad 1: descriptiva, correlación, EDA, probabilidad, distribución normal, muestreo y TCL.
Segundo Parcial	25%	Vie 9 oct 2026	Unidades 2–3: IC (z , t , χ^2 , proporciones), tamaño de muestra, pruebas t , ANOVA, χ^2 , potencia estadística.
Examen Final	30%	Vie 27 nov 2026	Integración de las 4 unidades. Incluye ensayo de recomendación de política basada en datos Saber Pro.
Proyecto Estadístico	20%	3 entregas + 27 nov	Proyecto grupal (3–4 personas) en R con datos ICFES. Tres fases progresivas y presentación oral final.
Problem Sets $\times 8$	+0.5 bono	Semanal	Ocho talleres individuales sobre datos ICFES en R. Bono acumulativo de +0.5 sobre la nota final.

Los exámenes permiten calculadora científica y una hoja A4 de fórmulas (ambas caras).

Nota sobre el calendario: el 28 de agosto (Semana de Reflexión) no hay clase. Esa semana es ideal para avanzar en el PS3 y prepararse para el Primer Parcial del 4 de septiembre.

Plan Temático por Sesión

Viernes 7:00–10:00 a.m. 31 julio – 27 noviembre 2026 | Sin clase: 7 ago (festivo) y 28 ago (Semana de Reflexión)

#	Fecha	Tema	Actividades / Entregas
1	Vie 31 jul	U1 — Descriptiva numérica. Intro al curso y datos ICFES. Medidas de tendencia central y dispersión. Asimetría y curtosis con <code>MOD_INGLES_PUNT</code> en R. (<i>Anderson cap. 1, 3.1–3.2</i>)	Asigna PS1. Asigna Proyecto F1.
–	Vie 7 ago	<i>Festivo — Batalla de Boyacá. Sin clase.</i>	
2	Vie 14 ago	U1 — Descriptiva gráfica, correlación y EDA. Histograma, KDE, box plot, scatter y heatmap departamental en R. Comparación IES pública vs. privada. Correlación Pearson y Spearman. Paradoja de Simpson. Pipeline EDA completo. (<i>Anderson cap. 2, 3.3–3.5</i>)	Entrega PS1. Asigna PS2.
3	Vie 21 ago	U1 — Probabilidad, distribución normal y muestreo. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad (resumen). Distribución normal: curva, <i>z</i> -scores, probabilidades con <code>pnorm/qnorm</code> en R. Muestreo y distribución muestral de $\bar{X}$. TCL simulado con 2000 muestras de Saber 11 para $n = 30, 100, 500$. Las distribuciones $\chi^2(k)$, $t(k)$ y $F(k_1, k_2)$: de dónde vienen y cuándo aparecen. (<i>Anderson cap. 6.2, 7.1–7.7</i>)	Entrega PS2. Asigna PS3.
–	Vie 28 ago	<i>Semana de Reflexión — Sin clase. Tiempo para PS3 y repaso antes del Parcial 1.</i>	
E1	Vie 4 sep	Primer Parcial — 25%. Parte I: preguntas conceptuales (MC + V/F + gráficos impresos). Parte II: dataset impreso ($n = 30$), cálculos descriptivos y correlación. Parte III: probabilidad normal, distribución muestral e interpretación de output R.	
4	Vie 11 sep	U2 — Estimación puntual e IC para medias y varianzas. Retroalimentación del Parcial 1. Estimación puntual: propiedades de estimadores (insesgamiento, eficiencia, consistencia). IC para medias con <i>z</i> y <i>t</i> . IC para varianzas con χ^2 . Forest plot de 33 departamentos en R. (<i>Anderson cap. 7.3, 7.7, 8.1–8.2</i>)	Entrega PS3. Asigna PS4. Entrega Proyecto F1 (EDA, presentación oral 3 min).

(continuación)

#	Fecha	Tema	Actividades / Entregas
5	Vie 18 sep	U2 — IC para proporciones y tamaño de muestra. IC para proporciones (proporción de Ciencias Económicas que supera B1 por departamento). Tamaño de muestra óptimo: fórmula de n para medias y proporciones. Resumen práctico: cuándo usar z , t o χ^2 . (<i>Anderson cap. 8.3–8.4</i>)	Entrega PS4. Asigna PS5.
6	Vie 25 sep	U3 — Fundamentos de pruebas de hipótesis. H_0 y H_1 , p -valor (errores frecuentes de interpretación). Error tipo I y II, potencia = $1 - \beta$, d de Cohen. Prueba z y t para una muestra: ¿el inglés promedio en Ciencias Económicas supera B1? Prueba t para dos muestras: pública vs. privada. (<i>Anderson cap. 9.1–9.4</i>)	Entrega PS5. Asigna PS6.
7	Vie 2 oct	U3 — Pruebas para dos poblaciones, ANOVA y no paramétricas. Prueba t pareada. ANOVA de una vía + Tukey HSD: comparar departamentos. Curva de potencia estadística en R. Alternativas no paramétricas (breve): Mann-Whitney y Kruskal-Wallis. (<i>Anderson cap. 10, 13.1–13.3, 18.3–18.4</i>)	Entrega PS6. Entrega Proyecto F2 (IC + pruebas de hipótesis, 3 min oral).
E2	Vie 9 oct	Segundo Parcial — 25%. Parte I: IC (z , t , χ^2 , proporciones) y tamaño de muestra. Parte II: pruebas de hipótesis (t de 1 y 2 muestras, ANOVA). Parte III: interpretación de output R, potencia y d de Cohen.	
8	Vie 16 oct	U3 — χ^2: independencia y bondad de ajuste. Retroalimentación del Parcial 2. χ^2 de independencia: nivel inglés MCER $\times$ tipo IES. V de Cramér como medida de asociación. χ^2 de bondad de ajuste: ¿es normal MOD_INGLES_PUNT? Tablas de contingencia con dos criterios en R. (<i>Anderson cap. 12.1–12.3</i>)	Asigna PS7 (2 semanas).
9	Vie 23 oct	U4 — Regresión lineal simple (OLS). Modelo de regresión y supuestos Gauss-Markov. Método de mínimos cuadrados: derivación de $\hat{\beta}$. R^2 , prueba t para β_1 y prueba F global. OLS en R: razonamiento cuantitativo $\sim$ inglés Ciencias Económicas. Modelo con dummy PRIVADA. (<i>Anderson cap. 14.1–14.7</i>)	

(continuación)

#	Fecha	Tema	Actividades / Entregas
10	Vie 30 oct	U4 — Regresión lineal múltiple. Modelo completo del inglés en Ciencias Económicas: $\text{ESTRATO} + \text{PRIVADA} + \log(\text{INGRESOS}) + \text{REGION}$. Interpretación de coeficientes y variables dummy. Sesgo por variable omitida (OVB). VIF y multicolinealidad. AIC/BIC para selección de modelos. Interacción privada $\times$ estrato. (<i>Anderson cap. 15.1–15.7</i>)	Entrega PS7. Asigna PS8 (2 semanas).
11	Vie 6 nov	U4 — Diagnósticos de regresión. Los 4 gráficos diagnósticos de residuos. Breusch-Pagan (heterocedasticidad). Durbin-Watson (autocorrelación). Cook's D (observaciones influyentes). Errores estándar robustos (Huber-White) con sandwich. (<i>Anderson cap. 14.8–14.9, 15.8, 16.6</i>)	
12	Vie 13 nov	Integración y análisis aplicado. Ejercicio integrador: desde EDA hasta regresión con diagnósticos sobre datos ICFES — el pipeline completo en una sesión. Retroalimentación colectiva de PS8.	Entrega PS8.
13	Vie 20 nov	Repaso final e instrucciones. Práctica de problemas integradores (tipo examen) de las 4 unidades. Ensayo de presentaciones del proyecto (3 min/grupo).	Ensayo de presentaciones. Logística del examen final.
F	Vie 27 nov	Sesión de cierre — Examen Final (30%) + Presentaciones (20%). 7:00–8:20: presentaciones del proyecto (10 min/grupo + preguntas). 8:20–8:30: descanso. 8:30–10:00: examen final integrado (4 unidades).	Examen Final 30%. Entrega Proyecto F3: informe escrito (≤ 15 págs.) al inicio.

Problem Sets — Trabajo Autónomo

Los Problem Sets son individuales y se resuelven en R sobre microdatos ICFES. Cada entrega completa suma **+0.0625** a la nota final (total si entrega los 8: **+0.5**). Entrega digital al inicio de la clase indicada. El código R debe incluirse.

PS	Asignado	Entrega	Enunciado
1	Jul 31 (Ses 1)	Ago 14 (Ses 2)	Análisis descriptivo completo de MOD_INGLES_PUNT en Ciencias Económicas: media, mediana, DE, asimetría, curtosis y cuartiles por departamento, tipo de IES y estrato. Mínimo 5 visualizaciones en R.
2	Ago 14 (Ses 2)	Ago 21 (Ses 3)	Matriz de correlaciones Pearson y Spearman de los 5 módulos Saber Pro en Ciencias Económicas. Tabla de contingencia género $\times$ nivel inglés MCER. Demostración de la Paradoja de Simpson con datos ICFES.
3	Ago 21 (Ses 3)	Sep 11 (Ses 4)	(1) Ejercicios con la distribución normal: calcular probabilidades con <code>pnorm()</code> y cuantiles con <code>qnorm()</code> sobre MOD_INGLES_PUNT. (2) Simulación del TCL con 2000 muestras de PUNT_INGLES del Saber 11 para $n = 30, 100, 500$. Graficar convergencia a $N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$ y comparar error estándar teórico vs. simulado. <i>Plazo extendido: Semana de Reflexión (28 ago) y Parcial 1 (4 sep).</i>
4	Sep 11 (Ses 4)	Sep 18 (Ses 5)	IC al 95% para la media de MOD_INGLES_PUNT en Ciencias Económicas con t (global y por departamento). IC para la proporción de estudiantes que superan B1. Forest plot con los 33 departamentos. Calcular el n óptimo para $E = \pm 2$ puntos al 95%.
5	Sep 18 (Ses 5)	Sep 25 (Ses 6)	Prueba t de una muestra: ¿el puntaje medio de inglés en Ciencias Económicas es significativamente distinto de 160 (umbral B1)? Prueba t de dos muestras: ¿difiere el inglés entre IES públicas y privadas? Calcular d de Cohen. Graficar la curva de potencia con <code>pwr::pwr.t.test()</code> .
6	Sep 25 (Ses 6)	Oct 2 (Ses 7)	(1) ANOVA de una vía: ¿difiere el inglés en Ciencias Económicas entre macro-regiones? Post hoc Tukey HSD. (2) Mann-Whitney: ¿difiere el inglés por género en Ciencias Económicas? (3) χ^2 de independencia: nivel inglés MCER $\times$ tipo IES, con V de Cramér.
7	Oct 16 (Ses 8)	Oct 30 (Ses 10)	(1) χ^2 de bondad de ajuste: ¿es normal MOD_INGLES_PUNT en Ciencias Económicas? (2) OLS simple: ¿predice el inglés del Saber 11 el razonamiento cuantitativo del Saber Pro? Presentar <code>summary()</code> , R^2 , scatter con línea ajustada.
8	Oct 30 (Ses 10)	Nov 13 (Ses 12)	OLS múltiple del inglés en Ciencias Económicas con al menos 4 regresores. Interpretar cada $\hat{\beta}$, VIF, OVB (comparar modelo simple vs. múltiple). Diagnósticos: 4 gráficos de residuos, Breusch-Pagan, Cook's D , errores estándar robustos. ¿Cambian las conclusiones?

Proyecto Integrador de Análisis Estadístico (20%)

Grupos de 3–4 personas, conformados en la primera sesión. El proyecto se desarrolla íntegramente en R con microdatos ICFES. El informe escrito final (≤ 15 páginas) se entrega el 27 de noviembre al inicio de la clase.

Fase	Peso	Entrega	Contenido
Fase 1 — EDA	20%	Sep 11 (Ses 4) oral 3 min	Limpieza y exploración del dataset ICFES elegido: estadísticos descriptivos, ≥ 6 visualizaciones (<code>ggplot2</code>), tratamiento de outliers y 3 hallazgos clave. La Semana de Reflexión (28 ago) es tiempo útil para esta fase.
Fase 2 — IC + Pruebas	35%	Oct 2 (Ses 7) oral 3 min	IC al 95% para estadísticos clave de su pregunta de investigación. Al menos 2 pruebas de hipótesis (t , ANOVA, Mann-Whitney o χ^2) con d de Cohen y análisis de potencia. Visualización de resultados.
Fase 3 — Modelo + Informe	45%	Nov 27 (Ses F) oral 10 min	OLS múltiple con diagnósticos completos (residuos, VIF, Breusch-Pagan, errores robustos). Síntesis de hallazgos e implicaciones para Ciencias Económicas y Administrativas. Presentación oral 10 min + informe escrito entregado al inicio de la sesión.

Preguntas de investigación sugeridas: (1) ¿Qué determina el nivel de inglés al graduarse en Ciencias Económicas? (2) ¿Ha cerrado la brecha de género en inglés en Ciencias Económicas entre 2014 y 2024? (3) ¿Cuánto valor agrega la universidad sobre el perfil de entrada del estudiante? (4) ¿Difieren significativamente los promedios de inglés entre macro-regiones? (5) ¿Qué factores socioeconómicos predicen el puntaje de inglés en Ciencias Económicas?

Reglas del Curso

- **Asistencia.** La asistencia es fundamental. Cada sesión integra teoría, aplicación en R y taller; su contenido no se recupera con notas de compañeros.
- **Problem Sets.** Son individuales. Entrega digital al inicio de la clase indicada. Las entregas tardías pierden el bono. El código R debe incluirse.
- **Proyecto.** Los grupos no se modifican una vez conformados. Cada fase es condición para la siguiente. El código R se entrega como anexo.
- **Reclamos.** En la sesión en que se devuelve la evaluación, con argumento claro. Los reclamos de PS se hacen con el monitor en su horario.
- **Honestidad académica.** Cualquier copia o intento de copia se sancionará según el Reglamento Estudiantil (Párrs. 118, 123-d y 128): pérdida de la asignatura con nota 0.0.
- **Exámenes.** Calculadora científica y una hoja A4 de fórmulas (ambas caras). Sin computadores ni celulares. Exámenes individuales.

Fuentes de Información

Texto guía

- Anderson, D. R.; Sweeney, D. J.; Williams, T. A.; Camm, J. D.; Cochran, J. J.; Fry, M. J.; Ohlmann, J. W. *Statistics for Business and Economics*, 14e Metric Version. Cengage, 2020.

Textos complementarios

- Canavos, G. *Probabilidad y estadística, aplicación y métodos*. McGraw-Hill, 1988.
- Freund, J.; Miller, I.; Miller, M. *Estadística Matemática con Aplicaciones*. 6.^a ed. Prentice Hall.
- Wackerly, D.; Mendenhall, W.; Sheaffer, R. *Estadística Matemática con Aplicaciones*. Thomson.

Software y datos (gratuitos)

- R Project: <https://www.r-project.org> RStudio: <https://posit.co>
- Paquetes clave: `tidyverse`, `ggplot2`, `car`, `lmtest`, `sandwich`, `pwr`, `effsize`, `corrplot`, `moments`
- ICFES microdatos: <https://icfes.gov.co/resultados-saber>
- Canal YouTube del curso anterior (Prof. Ronderos): <https://www.youtube.com/@nicolasronderos615>

Referencias avanzadas

- Casella, G.; Berger, R. *Statistical Inference*. 2.^a ed. Duxbury Press, 2002.
- DeGroot, M. H. *Probability and Statistics*. 2.^a ed. Addison-Wesley, 1989.